

Este documento consolida la arquitectura completa, la configuración de persistencia del motor PostgreSQL y la hoja de ruta de desarrollo propuesta para el monitor empresarial **TopPGSQL**.

SECCIÓN 1 Extensión del Esquema ASH para Captura de I/O

Para asegurar un monitoreo integral en el motor, la tabla de persistencia del Active Session History (ASH) extiende sus capacidades incorporando métricas físicas y de buffer cache:

```
ALTER TABLE pg_stat_activity_history
ADD COLUMN IF NOT EXISTS io_reads_bytes bigint DEFAULT 0,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS io_writes_bytes bigint DEFAULT 0,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS shared_blks_hit bigint DEFAULT 0,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS shared_blks_read bigint DEFAULT 0,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS shared_blks_dirtied bigint DEFAULT 0,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS temp_blks_read bigint DEFAULT 0,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS temp_blks_written bigint DEFAULT 0;
```

SECCIÓN 2 Programación de Captura Continua (pg_cron)

Captura programada minuto a minuto que integra métricas de actividad de procesos, consumo del Kernel y del Buffer Cache:

```
SELECT cron.schedule(
    'snapshot_pg_stat_history',
    '* * * * *',
    $$
    INSERT INTO pg_stat_activity_history (
        snapshot_time, pid, username, datname, state,
        wait_event_type, wait_event, cpu_user_seconds,
        cpu_system_seconds, io_reads_bytes, io_writes_bytes,
        shared_blks_hit, shared_blks_read, shared_blks_dirtied,
        temp_blks_read, temp_blks_written, query_id, query
    )
    SELECT
        now(), a.pid, a.username, a.datname, a.state,
        COALESCE(a.wait_event_type, 'CPU'),
        COALESCE(a.wait_event, 'CPU Executing'),
        ROUND(CAST(COALESCE(k.plan_user_time + k.exec_user_time, 0) AS numeric), 2),
        ROUND(CAST(COALESCE(k.plan_system_time + k.exec_system_time, 0) AS numeric), 2),
        COALESCE(k.plan_reads + k.exec_reads, 0),
        COALESCE(k.plan_writes + k.exec_writes, 0),
        COALESCE(s.shared_blks_hit, 0),
        COALESCE(s.shared_blks_read, 0),
        COALESCE(s.shared_blks_dirtied, 0),
        COALESCE(s.temp_blks_read, 0),
        COALESCE(s.temp_blks_written, 0),
        a.query_id, a.query
    FROM pg_stat_activity a
    LEFT JOIN pg_stat_statements s ON a.query_id = s.queryid
    LEFT JOIN pg_stat_kcache_detail k ON s.query = k.query AND a.datname = k.datname
    WHERE a.state = 'active' AND a.pid != pg_backend_pid();
    $$
);
```

SECCIÓN 3 Hoja de Ruta de Nuevas Funcionalidades (Features Propuestas)

1. Mejoras para el Modulo de Historial (ASH)

- **Filtro Multicriterio:** Campo de búsqueda rápida por **query_id** o **pid** además del filtro de rango de fechas.
- **Agregador Top Queries:** Vista/Pestaña dedicada para agrupar registros históricos por consulta y consolidar consumo total de CPU e I/O.
- **Visor de Execution Plan (EXPLAIN):** Renderizado estructurado/coloreado del formato JSON para análisis de costo y escaneo de tablas.

2. Optimización del Teleprompter y Gráficos en Tiempo Real

- **Ventana Móvil (Rolling Window):** Límite configurable de puntos en pantalla (ej. últimos 30 min) para mantener la legibilidad.
- **Monitor de Conexiones:** Métrica en vivo de sesiones activas vs idle graficada en un eje secundario.

3. Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX)

- **Frecuencia de Refresco Configurable:** Selector desplegable para intervalo de actualización (1s, 5s, 10s, Pausa).
- **Exportación de Reportes:** Descarga directa de datos tabulares a formato CSV.